

PARCIAL CORTE 2

9/05/2025

Nombres: Luis Felipe Gutiérrez Camacho Y Nicol Dayanna Carreño Rodríguez

El parcial se compone en dos partes: Teórica y Práctica

PARTE 1-TEÓRICA: 40% = 2.0

PARTE 2- PRACTICA: 60% = 3.0

Marcar el documento, descargar el archivo de Word realizar el parcial en el mismo documento, convertirlo en PDF y enviarlo al grupo del WhatsApp

Informática forense

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la informática forense?

a) Crear copias de seguridad de los sistemas._____

b) Recuperar y analizar evidencia digital para uso legal._____

c) Optimizar el rendimiento de los equipos informáticos._____

d) Diseñar nuevos sistemas operativos._____

- **Cadena de custodia**

2. ¿La cadena de custodia garantiza la integridad de la evidencia digital desde su recolección hasta su presentación en juicio?

a) Verdadero_____

b) Falso_____

- **Función del perito forense**

3. Un perito forense debe ser imparcial y solo responder ante la parte que lo contrató.

a) Verdadero_____

b) Falso_____

- **Herramientas forenses**

4. ¿Cuál de las siguientes herramientas se utiliza para crear imágenes forenses?

a) Microsoft Word_____

b) FTK Imager_____

c) Adobe Photoshop_____

d) VLC Media Player_____

- **Evidencia digital**

5. ¿Es posible recuperar archivos eliminados de un disco duro durante un análisis forense?

a) Sí

b) No

- **Protección de la evidencia**

6. ¿Por qué es importante usar herramientas como FTK Imager para crear imágenes forenses?

a) Para evitar alterar la evidencia original.

b) Para modificar los datos del disco durante la investigación.

c) Para acceder directamente a los archivos del sistema operativo.

d) Para mejorar el rendimiento del análisis.

- **Recolección de evidencia**

7. ¿Se considera válida una evidencia digital si no se ha seguido la cadena de custodia?

a) Sí

b) No

- **Documentación en informática forense**

8. ¿Cuál es el propósito de documentar cada paso en una investigación forense?

a) Garantizar la validez y repetibilidad del análisis.

b) Reducir el tiempo del análisis.

c) Evitar el uso de herramientas especializadas.

d) Probar nuevos métodos informáticos.

- **Función del perito forense**

9. Un perito forense debe presentar sus hallazgos de manera comprensible para:

a) Expertos técnicos exclusivamente.

b) Personas sin conocimientos técnicos, como jueces o jurados.

c) Solo la parte que lo contrató.

d) Peritos adicionales para su verificación.

- **Autenticidad de la evidencia digital**

10. ¿Es suficiente el análisis visual para determinar la autenticidad de una evidencia digital?

a) Sí

b) No

ANÁLISIS FORENSE CON AUTOPSY

En este parcial práctico, los estudiantes de Novenos semestre de Ingeniería Informática utilizarán la herramienta Autopsy para analizar imágenes forenses simuladas y resolver casos reales.

El objetivo es desarrollar habilidades en informática forense, aplicando técnicas de análisis y extracción de evidencia digital. Cada grupo debe preparar una imagen forense representativa de su caso asignado, realizar el análisis detallado y presentar un informe con las evidencias encontradas y sus interpretaciones legales.

Autopsy: Es una herramienta de análisis forense de código abierto que permite examinar discos duros, imágenes forenses y sistemas de archivos para identificar y recuperar evidencia digital. Ofrece funcionalidades como:

<https://www.sleuthkit.org/autopsy/>

Análisis de artefactos del sistema (archivos eliminados, historial de navegación, etc.).

Generación de cronologías (timelines) de eventos.

Búsqueda por palabras clave en datos no estructurados.

PASOS GENERALES PARA USAR AUTOPSY

Crear un nuevo caso en Autopsy.

Agregar una imagen forense o disco como fuente de datos.

Utilizar las herramientas de análisis (Timeline, Keyword Search, etc.) para explorar y extraer evidencia relevante.

Timeline (Cronología): Genera una línea de tiempo de eventos relevantes en el sistema, como la creación, modificación o eliminación de archivos.

Es útil para identificar patrones de actividad o eventos sospechosos.

Keyword Search (Búsqueda por Palabras Clave): Permite buscar palabras específicas en todos los archivos y datos no estructurados dentro de una imagen forense.

Se usa para encontrar términos sospechosos relacionados con el caso, como contraseña, fraude, etc.

DOCUMENTAR EL PROCESO Y LOS HALLAZGOS

Cada grupo debe seguir estos pasos para generar su propia imagen forense

Crear los datos simulados.

- Generar documentos, imágenes, correos electrónicos o cualquier archivo relevante al caso asignado.

Simular actividad real como navegación web o transferencia de archivos.

Usar FTK Imager para crear la imagen forense:

<https://accessdata-ftk-imager.software.informer.com/3.1/>

En Windows: Descargar FTK Imager, seleccionar los archivos y crear una imagen en formato .raw o .E01.

Los archivos generados deben ser cargados en Autopsy para el análisis forense.

CASOS PRÁCTICOS ASIGNADOS

Cada grupo resuelve un caso asignado.

Caso 1: Fraude financiero

Un empleado es acusado de filtrar datos bancarios confidenciales.

Resuelve: Identificar archivos relacionados con cuentas bancarias o comunicaciones sospechosas.

Caso 2: Uso indebido de recursos de la empresa

Un empleado utiliza recursos de la empresa para actividades personales.

Resuelve: Determinar si hubo actividad no autorizada.

Caso 3: Ciberacoso

Una persona recibe mensajes amenazantes desde una cuenta anónima.

Resuelve: Rastrear correos y actividades relacionadas con las amenazas.

Caso 4: Robo de propiedad intelectual

Un empleado roba diseños confidenciales.

Resuelve: Analizar transferencias de archivos sensibles.

Caso 5: Pornografía ilegal

Computador sospechoso de contener contenido ilegal.

Resuelve: Identificar imágenes o videos ilícitos.

Caso 6: Venta de información personal

Un vendedor de datos está bajo investigación.

Resuelve: Encontrar bases de datos o correos relacionados con la venta.

Caso 7: Acceso no autorizado a sistemas

Un usuario accede a un sistema y altera registros.

Resuelve: Identificar accesos no autorizados y archivos manipulados.

Caso 8: Espionaje corporativo

Un empleado comparte información con competidores de juegos.

Resuelve: Detectar comunicaciones con competidores de juegos.

Caso 9: Uso de software pirata

Un Pc contiene software no autorizado.

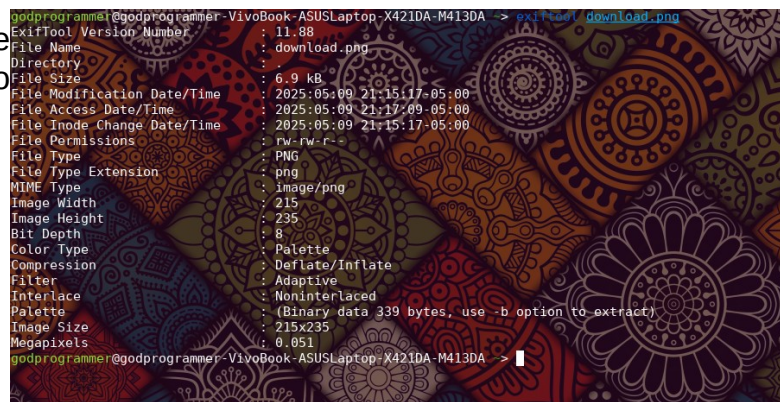
Resuelve: Identificar software instalado ilegalmente.

Preguntas a responder por cada grupo

¿Qué evidencia digital relevante encontraron en el caso?

Se encontraron archivos con la información de diferentes cuentas bancarias y además capturas e imágenes de diversas transacciones. Por lo tanto la evidencia fue contundente en cuánto a fraude financiero ya que se consiguió localizar a los diferentes dueños de dichas cuentas y trazar cómo se movía el dinero.

Incluyan capturas de pantalla que muestren archivos, metadatos o artefactos relevantes.



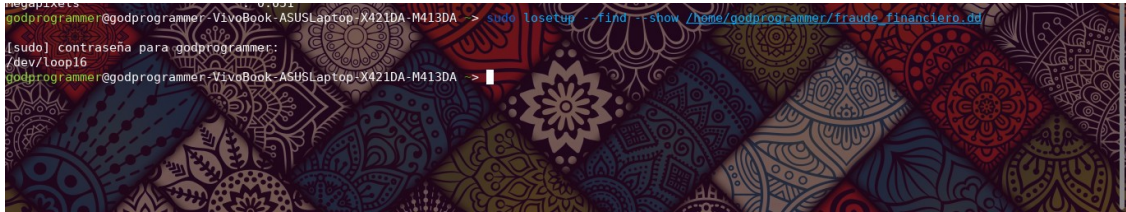
¿Qué técnicas de análisis usaron en Autopsy para identificar la evidencia?

1. Montaje de imagen de disco (Mounting the disk image):

- Usando losetup se creó el dispositivo de bucle (bucle device) a partir de una imagen de disco cómo lo fue “fraude_financiero.dd”

ejemplo:

```
sudo losetup --find --show /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd
```



2. Acceso a archivos en una imagen de disco :

- Tras montar el disco se utilizó el motor de búsqueda fls (parte de SleuthKit) para listar los archivos dentro de la imagen analizando el contenido de los archivos evitando alteraciones y permitiendo replicabilidad, lo cuál es esencial para informática forense, sin embargo usando el software autopsy directamente se permite tener una vista más estructurada y clara.

Ejemplo:

```
fls -r /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd
```

3. Extracción de contenido de archivos :

- Utilizando icat de SleuthKit emula una parte crucial del proceso de extracción de archivos en autopsy y se realiza exactamente de la misma forma internamente, solo que con una interfaz visual que permite al perito hacer sus funciones de forma más sencilla.

Estos pasos y otros fueron en ese orden cronológico.

Explicar el proceso (búsqueda por palabras clave, análisis de cronologías, etc.).

¿Qué conclusiones pueden extraer a partir de la evidencia encontrada?

La conclusión más importante es que los archivos de transacciones bancarias y cuentas bancarias son realmente comprometedores y están respaldados por una cadena de custodia fuerte, debido a que la imagen es solo una replica del dispositivo original, por lo que el procedimiento realizado se puede replicar y la información está a salvo.

Las evidencias indican que las transacciones no formaban parte de la empresa y tienen destinatarios sospechosos.

Relacionen los hallazgos con el contexto del caso asignado.

El empleado acusado de filtrar datos bancarios confidenciales se ve sumamente comprometido debido a que su cuenta tiene muchos movimientos con montos de gran magnitud y sin respaldo en la empresa.

¿Qué ley o normativa colombiana sería aplicable en este caso?

→ Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales

→ Ley 1273 de 2009 - Delitos Informáticos

→ Ley 1329 de 2009 - Delitos contra la Seguridad de la Información

→ Ley 599 de 2000 - Código Penal Colombiano

→ Decreto 1377 de 2013 - Reglamento de la Ley 1581 de 2012

→ Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) - Normativa Internacional

→ Convenios Internacionales sobre Ciberseguridad y Delitos Informáticos

Investigar la legislación relacionada y mencionar artículos específicos.

Requisitos del Parcial final

Cada grupo debe presentar según el caso asignado.

- Evidencia encontrada: Capturas de pantalla y descripción de los hallazgos.
- Análisis: Respuestas a las preguntas planteadas.
- Conclusión: Interpretación corta de la evidencia y su relación con la normativa colombiana.

Proceso de simulación de creación de la imagen:

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > cd /fraude_financiero/
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > /fraude_financiero > ls -l /fraude_financiero
total 12
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 0 may 9 20:19 captura_banco.png
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 48 may 9 20:19 cuenta_bancaria.txt
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 7066 may 9 20:21 download.png
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 0 may 9 20:19 transacciones_financieras.xlsx
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > /fraude_financiero > dd if=/dev/zero of=/fraude_financiero.dd bs=1M count=60
dd: No se puede abrir '/fraude_financiero.dd': No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > /fraude_financiero > cd /
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > dd if=/dev/zero of=/fraude_financiero.dd bs=1M count=60
dd: No se puede abrir '/fraude_financiero.dd': Permiso denegado
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo dd if=/dev/zero of=/fraude_financiero.dd bs=1M count=60
[sudo] contraseña para godprogrammer:
60+0 registros leídos
60+0 registros escritos
62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 0.0858422 s, 733 MB/s
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo mount -o loop /fraude_financiero.dd /mnt
mount: /mnt: error al configurar dispositivo de bucle para /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd.
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo fdisk /fraude_financiero.dd
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.34).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

fdisk: no se puede abrir /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd: No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo losetup --find --show /fraude_financiero.dd
losetup: /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd: error al configurar dispositivo de bucle: No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo dd if=/dev/zero of=/home/godprogrammer/fraude_financiero.dd bs=1M count=60
60+0 registros leídos
60+0 registros escritos
62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 0.086967 s, 723 MB/s
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo losetup --find --show /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd
/dev/loop16
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo ls -lh /root/fraude_financiero.dd
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 63M may 9 20:21 /root/fraude_financiero.dd
mount: /mnt: error al configurar dispositivo de bucle para /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd.
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo fdisk /fraude_financiero.dd
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.34).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

fdisk: no se puede abrir /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd: No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo losetup --find --show /fraude_financiero.dd
losetup: /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd: error al configurar dispositivo de bucle: No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo dd if=/dev/zero of=/home/godprogrammer/fraude_financiero.dd bs=1M count=60
60+0 registros leídos
60+0 registros escritos
62914560 bytes (63 MB, 60 MiB) copied, 0.086967 s, 723 MB/s
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo losetup --find --show /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd
/dev/loop16
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo ls -lh /root/fraude_financiero.dd
-rw-rw-r-- 1 godprogrammer godprogrammer 63M may 9 20:21 /root/fraude_financiero.dd
ls: no se puede acceder a '/root/fraude_financiero.dd': No existe el archivo o el directorio
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo mkfs -t xfs /dev/loop16
mkfs.xfs 1.45.5 (07-Jan-2020)
Descartando los bloques del dispositivo: hecho
Se está creando un sistema de archivos con 15360 bloques de 4k y 15360 nodos: 1
Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos: 1: hecho
Creando el fichero de transacciones (1024 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo mkfs -t xfs /mnt/fraude
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo mount /dev/loop16 /mnt/fraude
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > sudo cp -r /fraude_financiero/* /mnt/fraude/
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA > ls /mnt/fraude
```


Ya una vez la imagen la pusimos en el punto de montaje y la desmontamos para que sea inmodificable en nuestro computador se procede a hacer el analisis de la misma:

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> fls -r /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd
d/d 11: lost+found
r/r 12: captura_banco.png
r/r 13: cuenta_bancaria.txt
r/r 14: download.png
r/r 15: transacciones_financieras.xlsx
V/V 15361: $OrphanFiles
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> □
```

para eso se usa una herramienta llamada Sleuthkit y el comando es **fls -r /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd** , obtenemos el contenido de la imagen sin alterarla en lo absoluto.

Entonces procedemos a extraer el contenido de los mismos, de igual forma, sin modificar o tocar los datos originales :

comenzamos con el primero (cuenta_bancaria.txt) :
icat /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd 12 > cuenta_bancaria.txt

esto crea una replica en nuestro computador, la cuál podemos ver, en este caso la veremos desde la consola para simplemente visualizar su contenido de forma eficiente y sin softwares intermediarios usando el comando **nano cuenta_bancaria.txt**

```
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> icat /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd 12 > cuenta_bancaria.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> nano cuenta_bancaria.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> nano cuenta_bancaria.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> nano cuenta_bancaria.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> nano cuenta_bancaria.txt
godprogrammer@godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA -> □
```

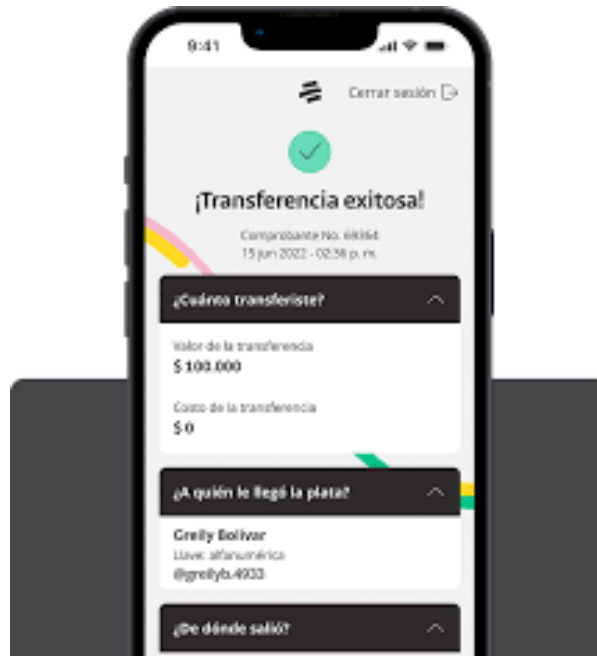
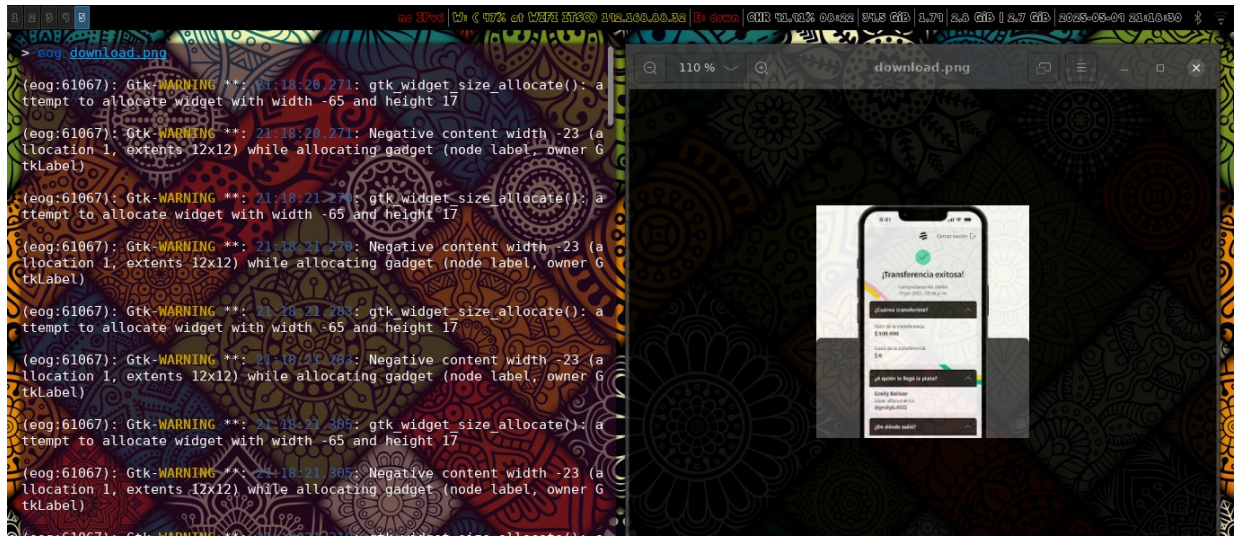
el contenido que se visualiza es:

```
Información de la cuenta bancaria: 123-456-789
```

Luego de ver la información de esa cuenta bancaria que estaba guardada en la imagen, pasamos a ver la imagen guardada haciendo el mismo procedimiento forense:

icat /home/godprogrammer/fraude_financiero.dd 14 > download.png

y ahora para ver la imagen usamos el comando **eog download.png**



de igual forma se encontró el **xlsx**, básicamente un excel con las diferentes transacciones bancarias y otra imagen